

K2P2L

날씨 빅데이터 공모전

이상기후에 따른 소비패턴 분석 및 서비스 제안

K2P2L

Project team 김도훈, 김민지, 박재용, 박찬호, 이하경

Submission Date 2021. 06. 28. MON

목차

: 날씨 빅데이터 공모전

01

공모 배경

- 주제 선정 배경

02

데이터

- 사용 데이터 설명
- 분석 과정
- 데이터 전처리
- 분석 목표

03

데이터 분석 및 모델링

- 데이터 분석
- 분석 결과
- 모델 선정
- 모델링 결과

04

서비스 제안

- Weather are you?
- 타겟
- 서비스 제공 방법

05

기대 효과

- 기대효과

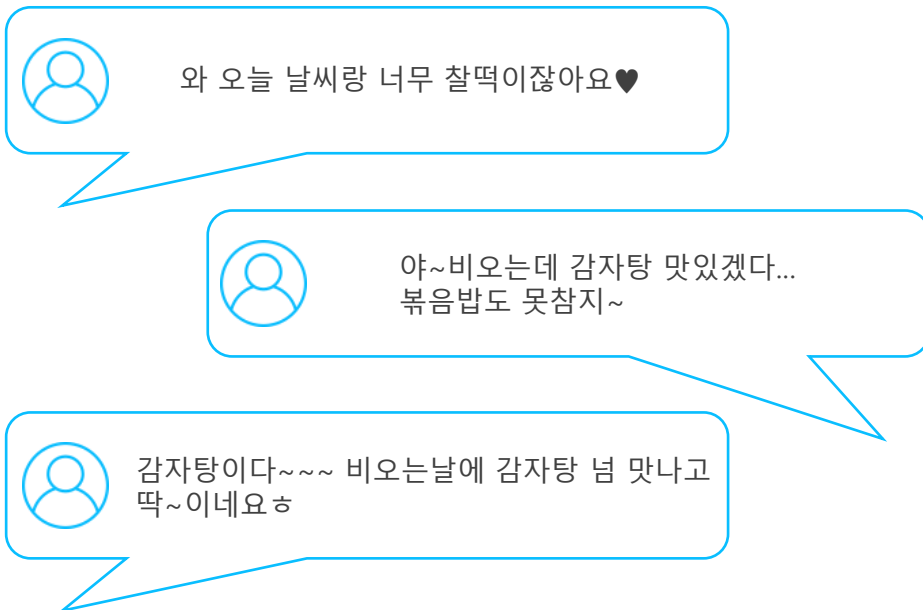
01

공모 배경

- 주제 선정 배경
- 분석 목표

주제 선정 배경

: 공모 배경



출처 : youtube 용용먹방 채널 댓글

파리바게트와 케이웨더(기상정보업체)가 협력해 “날씨 판매 지수” 시스템 개발

편의점 브랜드 세븐 일레븐이 날씨와 매출의 상관관계를 분석해
평균기온 1도당 매출 영향도가 11,000에 달한다는 연구결과 도출

롯데 홈쇼핑의 경우, 인공지능을 기반으로 분석한 기상 예측 정보를 전달 받아
상품의 기획부터 홈쇼핑 방송 편성, 광고 등에 활용
또한 각 날씨에 적합한 상품들의 판매 시기 등
중장기 적인 판매 전략 수립에 사용

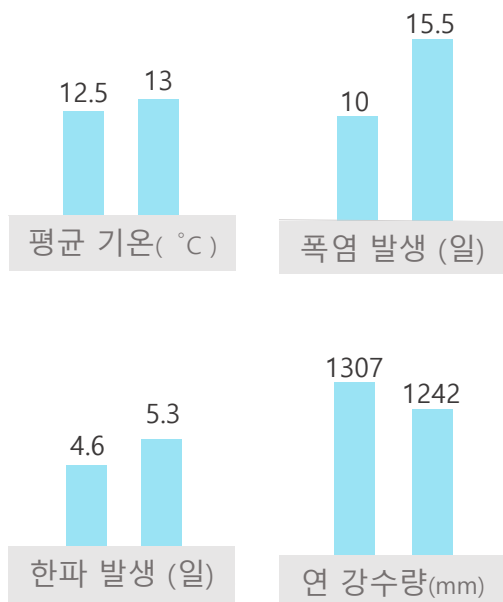
Key Point

날씨는 중요한 마케팅 요소로 각광받고 있다.

주제 선정 배경

: 공모 배경

최근 10년간
우리나라 기후변화



이상기후 발생 빈도

이상기후 발생 빈도 증가

과거

현재

이상기후

朝鮮日報 2018년 1월 11일(목)
미국 일린 한파, 한반도 덮쳤다

朝鮮日報 2018년 1월 12일(금)
폭설·한파의 습격... 남부 지방도 '겨울 왕국'



朝鮮日報 2020년 09월 10일(월)
종합 1면
47일 최악 장마에...
오늘 태풍까지 덮친다

東亞日報 2018년 8월 2일(목)
“문 밖 나서면 숨막혀...
바람 불면 화염방사기 맞는것 같아”

국민일보 2018년 8월 2일(목)
홍천 41.0 서울 39.6도 ‘미친 폭염’



Key Point

이상기후는 점점 빈번하게 발생하고 있으며, 일상생활에 직/간접적인 영향을 준다.

주제 선정 배경

: 공모 배경

“

날씨가 중요한 마케팅 요소로 각광 받고있다.

점점 발생횟수가 증가하는 이상기후,
이에 따른 새로운 마케팅 전략을 세우는 데 도움이 되는
서비스를 만들면 어떨까?

”

02

데이터

- 사용 데이터 설명
- 분석 과정
- 데이터 전처리
- 분석 목표

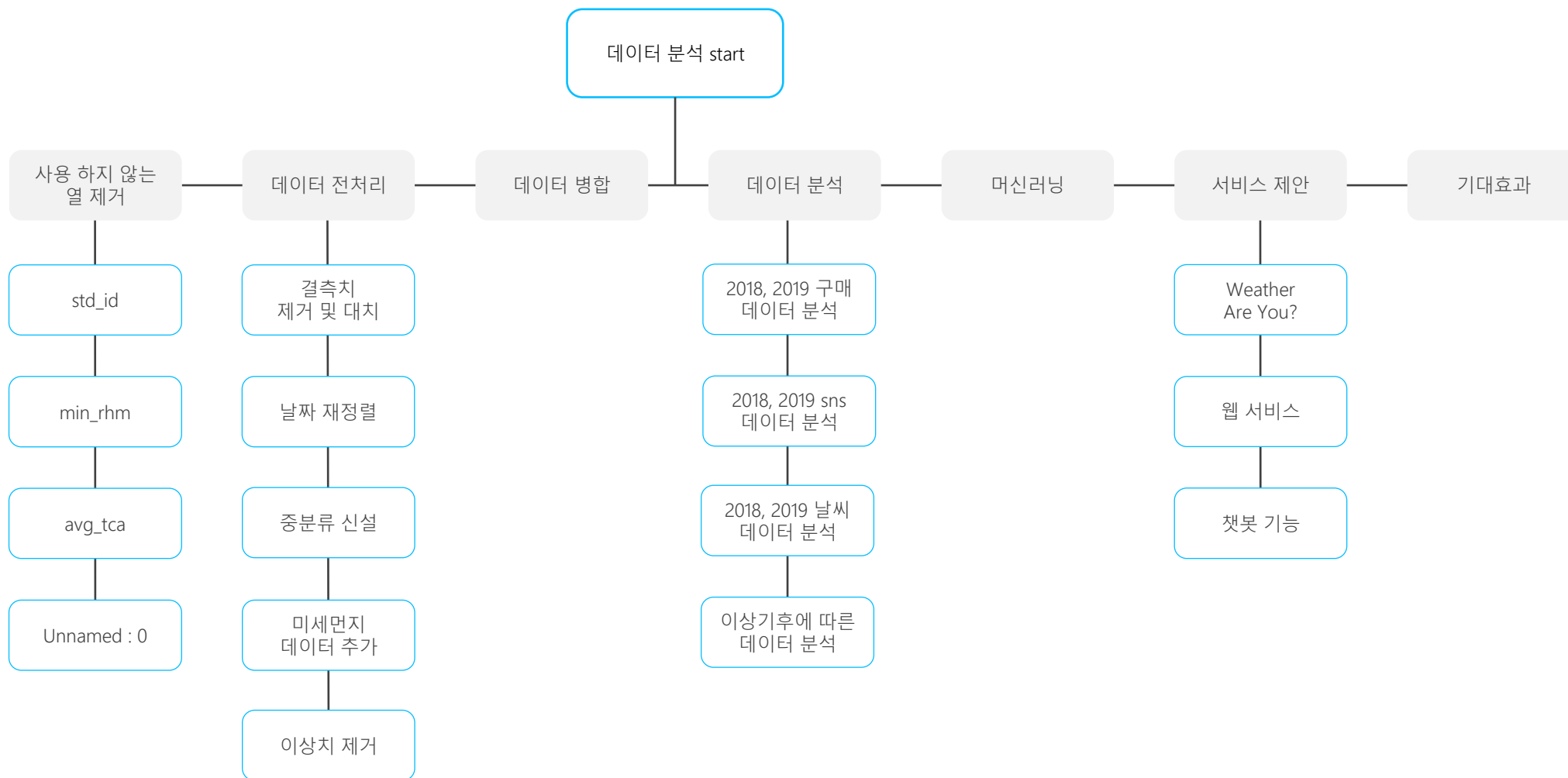
사용 데이터 설명

: 데이터

날씨데이터	구매 데이터	sns 데이터
		
종관기상관측(ASOS) 데이터	온라인 구매 이력 데이터	소셜데이터
평균 온도, 최고 온도, 최저 온도, 평균 습도, 평균 풍속, 강수량 합, 적설량, 미세먼지, 초 미세먼지	구매 날짜, 구매자 성별, 구매자 연령대, 상품 대분류명, 상품 소분류명, 구매건수	문서 날짜, 상품 대분류명, 상품 소분류명 10만건당 건수(일별 해당 상품명 키워드가 포함된 총 문서수, 댓글을 포함 X)
관측 기간 : 2018~2019	분석 기간 : 2018 ~ 2019 (2년)	분석 기간 : 2018 ~ 2019 (2년)
관측 지역 : 서울, 부산	-	분석 채널 : 블로그, 커뮤니티, 인스타그램

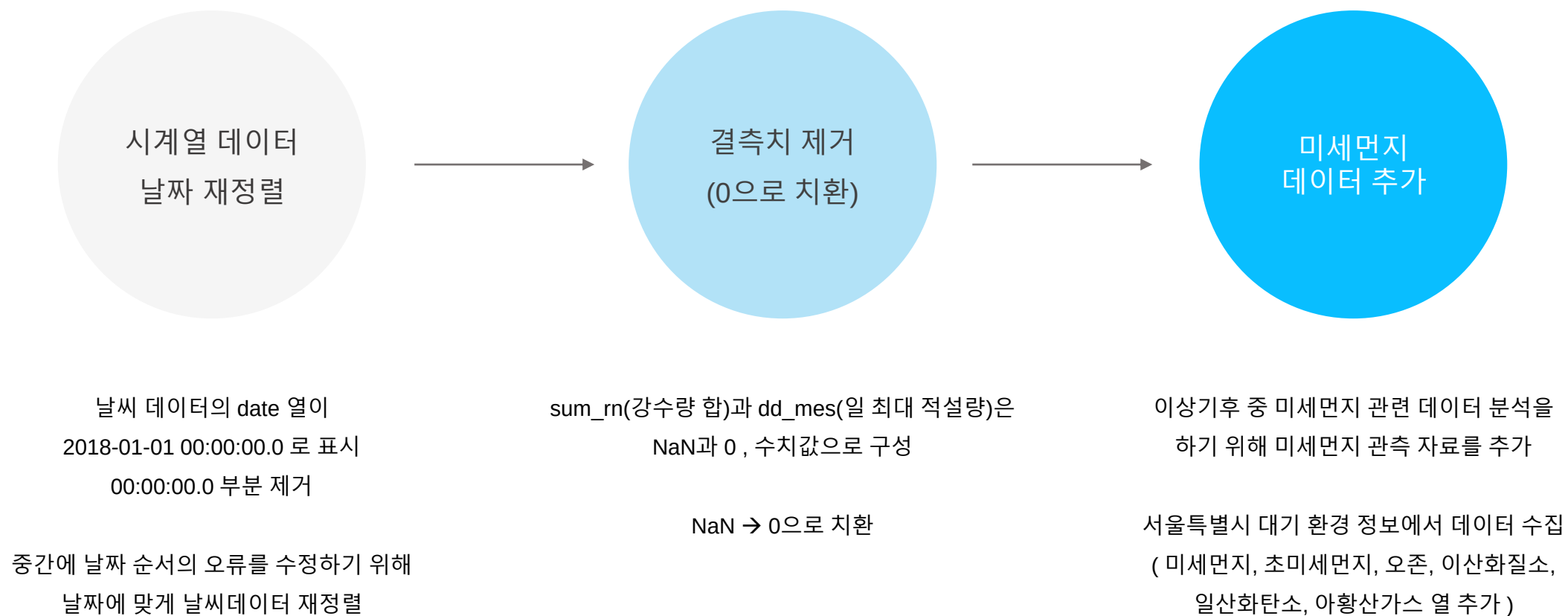
분석 과정

: 데이터



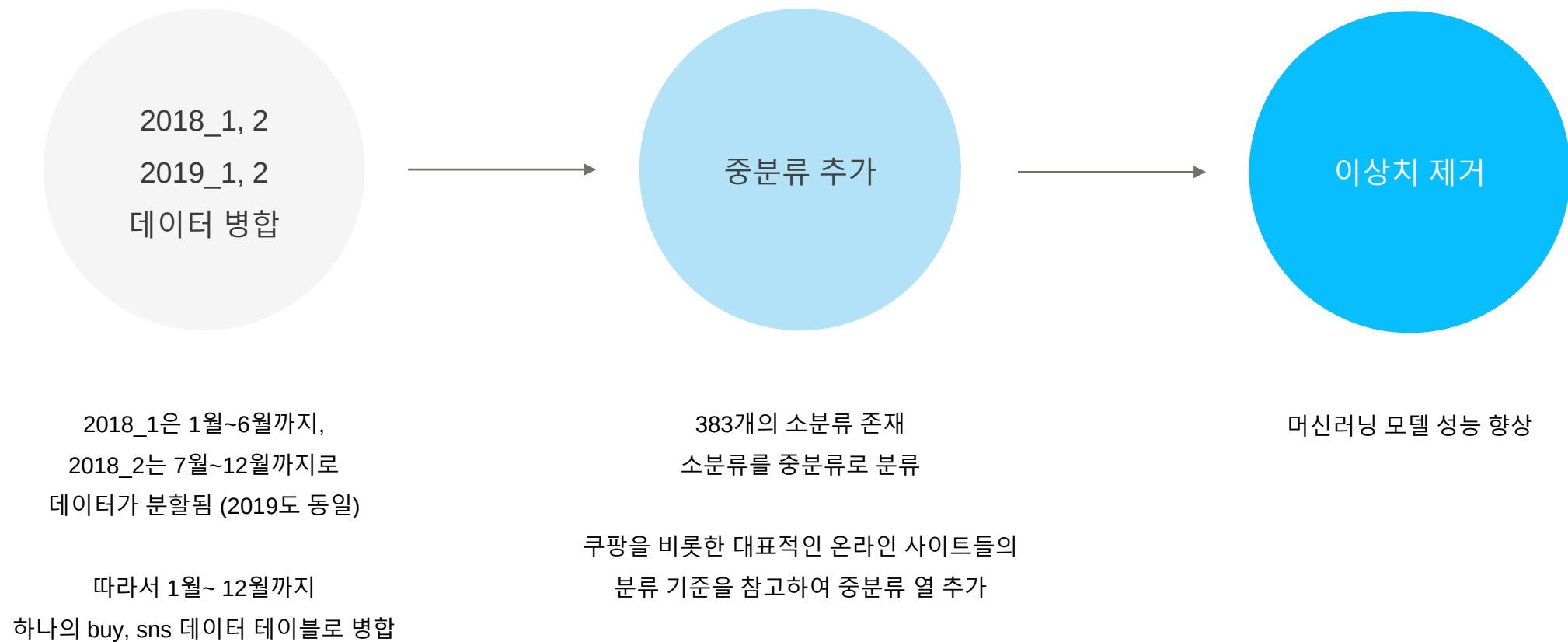
날씨 데이터 전처리

: 데이터



온라인 구매 & sns 데이터 전처리

: 데이터



온라인 구매 & sns 데이터 중분류 종류

: 데이터



▲ 쿠팡의 분류 기준

식품	뷰티	냉난방가전
건과	스킨케어	가습가전
과일	클렌징	난방가전
건어물	기능성 화장품	냉방가전
반찬	바디	기타
건과	헤어	공기청정가전
선식류	메이크업	
김치	네일	
음료	뷰티소품	
육류	향수	
채소	남성 화장품	
홈카페		
건강식품		
가공식품		
알류		
분말가루		
곡류		
수산물		

분석 목표

:공모 배경

분석 목표

분석을 위한 목표 설정

분석 목표 1



날씨 데이터와 온라인 구매 이력 데이터, 소셜 데이터 간의 상관관계 분석

분석 목표 2



이상기후에 따른 소비 패턴 분석 → 판매량 추이 확인 및 상관관계 분석

분석 목표 3



분석 결과를 통한 결론 도출 및 서비스 구체화

03

데이터 분석 및 모델링

- 데이터 분석
- 분석 결과
- 모델 선정
- 모델링 결과

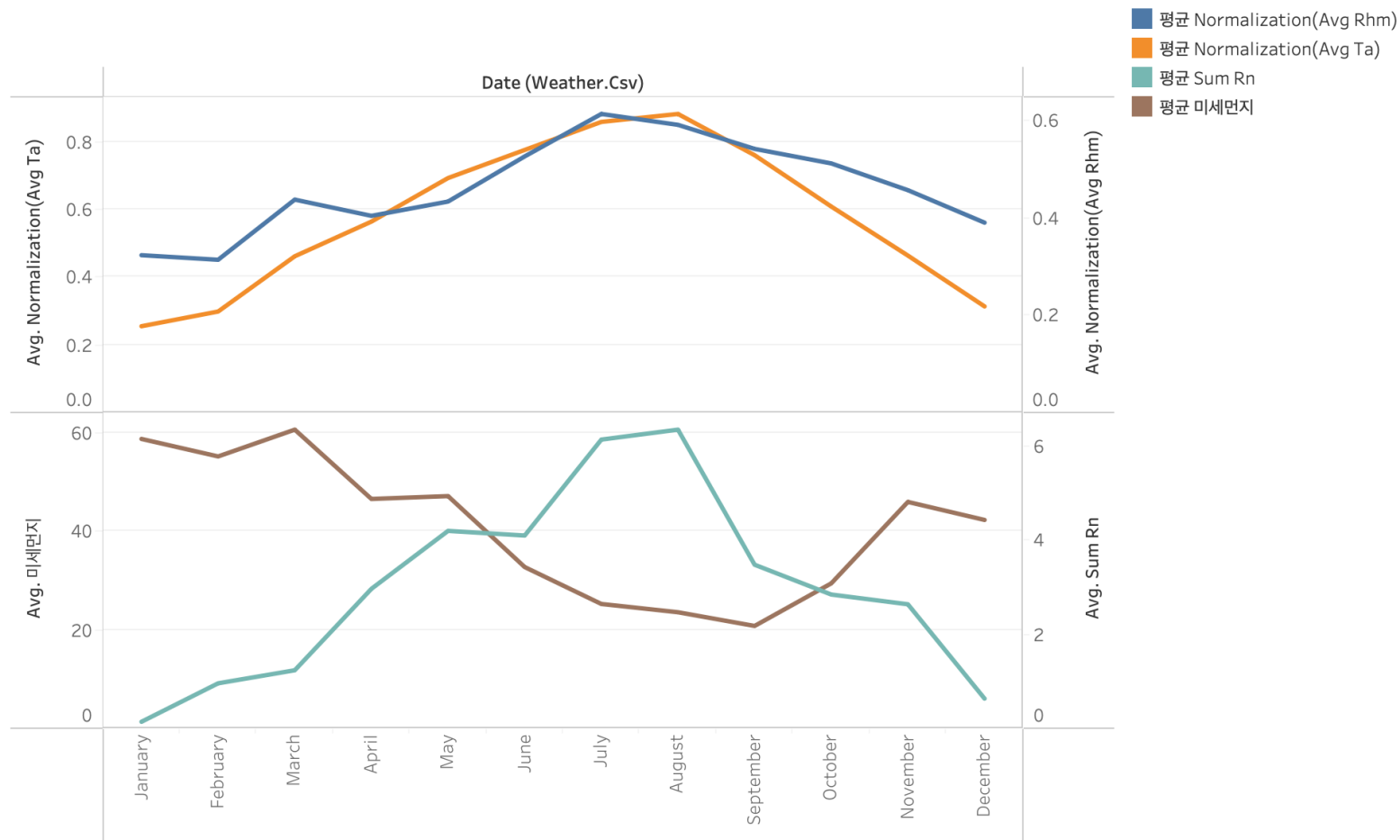
03

데이터 분석 및 모델링

- 데이터 분석
- 분석 결과
- 모델 선정
- 모델링 결과

날씨 데이터 월별 시각화

: 데이터 분석



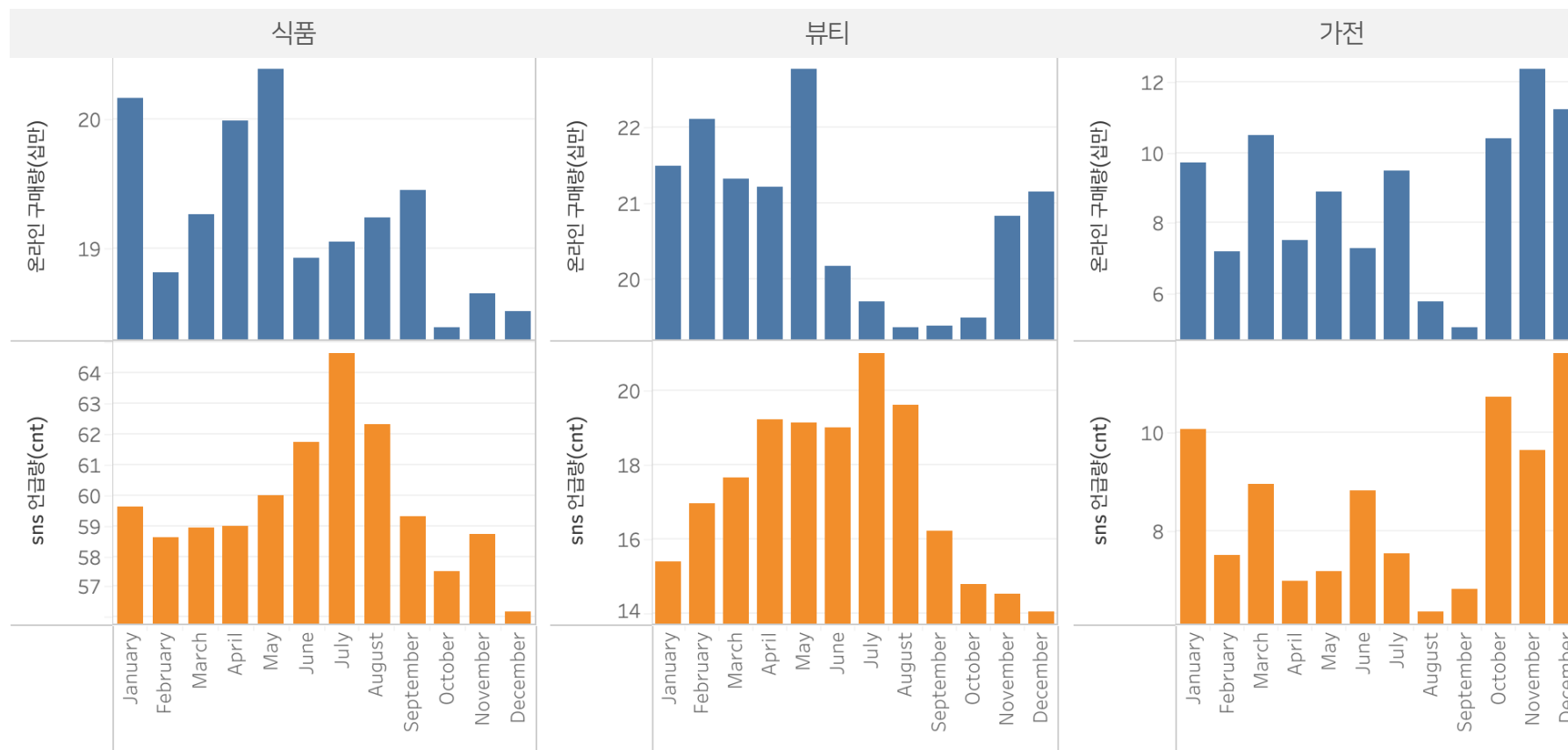
판매량과 유의미한 상관관계를 보이는 날씨 요소가 존재한다.



월별로 일정한 변화 추이를 보이는 상대습도, 기온, 강수량, 미세먼지 농도 요소가 모델에 미치는 영향을 확인한다.

월별 대분류별 온라인 구매량 & sns 언급량

: 데이터 분석



월별로 명확한 온라인 구매량과 sns 언급량의 증가와 감소 추이를 보인다.



대분류 '가전'의 경우 온라인 구매량과 sns 언급량 변화 추이가 비슷하다.

기상청에 따른 이상기후 기준

: 데이터 분석

폭염 기준

최고 온도가 34도 이상인 날을 폭염이라고 정의

장마 기준

기상청이 설정한 장마 기간에 따름

- 2018년 장마 : 06.26 ~ 07.11
- 2019년 장마 : 06.26 ~ 07.29

한파 기준

최저기온이 -12도 이하가 2일 이상 지속될 것으로 예상 될 때, 한파라고 정의

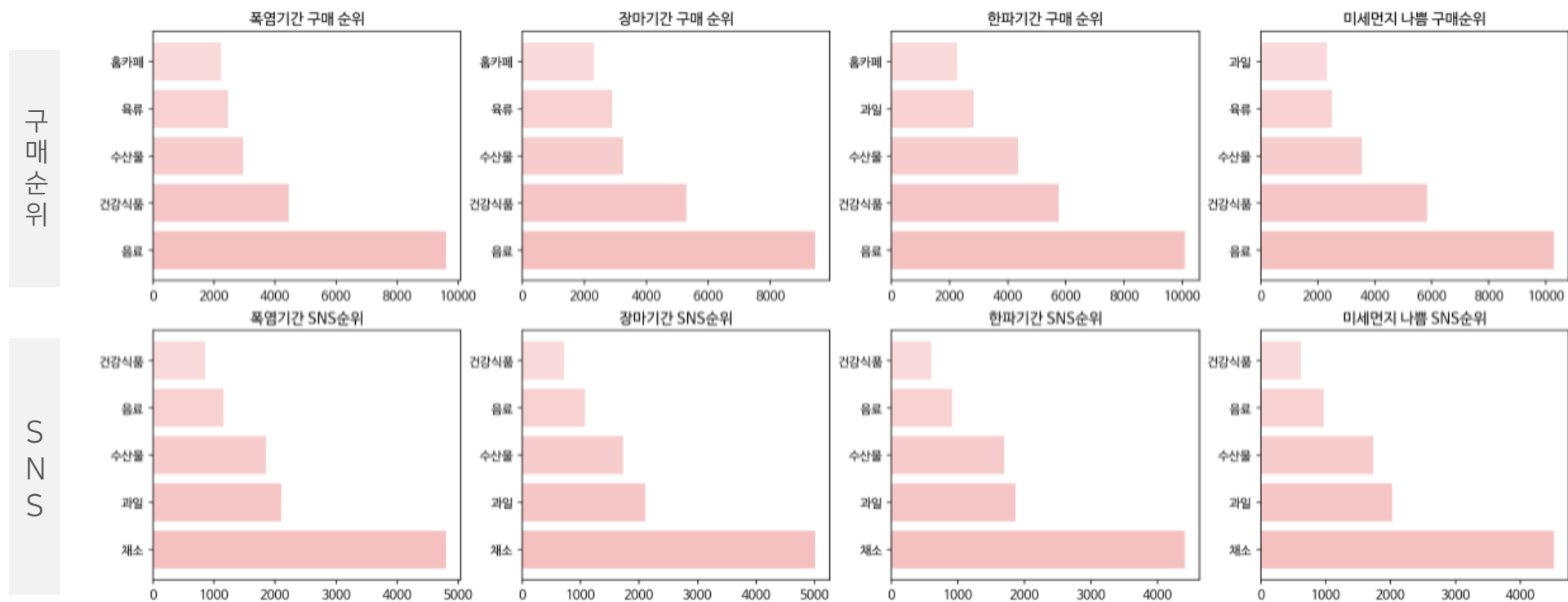
- 2018년 한파 : 01.11 ~ 01.27, 02.06 ~ 02.07, 12.27 ~ 12.28
- 2019년 한파 : 한파 기준에 해당하는 날짜가 없음

미세먼지 나쁨 기준

미세먼지 수치가 81pm 이상일 날을 나쁨이라고 정의

이상기후 별 식품 구매 순위 & sns순위

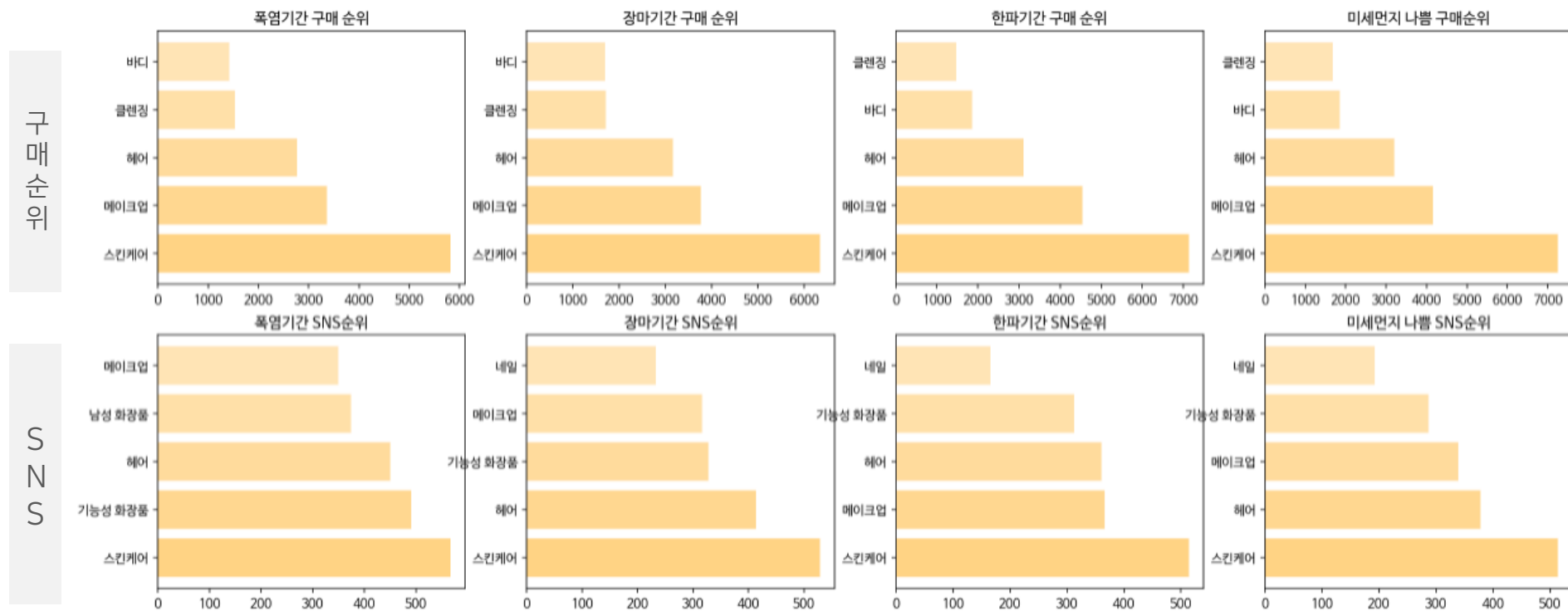
: 데이터 분석



- ✓ 채소, 과일, 수산물의 SNS 언급량은 꾸준히 상위를 차지한다.
- ✓ 한파기간과 미세먼지 나쁨 기간에 과일의 구매량이 상위권에 위치한다.
- ✓ 해당 이상기후 기간에 식품 카테고리 내의 구매 순위와 SNS 언급량 순위는 같은 양상을 띄지 않는다.

이상기후 별 뷰티 구매 순위 & sns순위

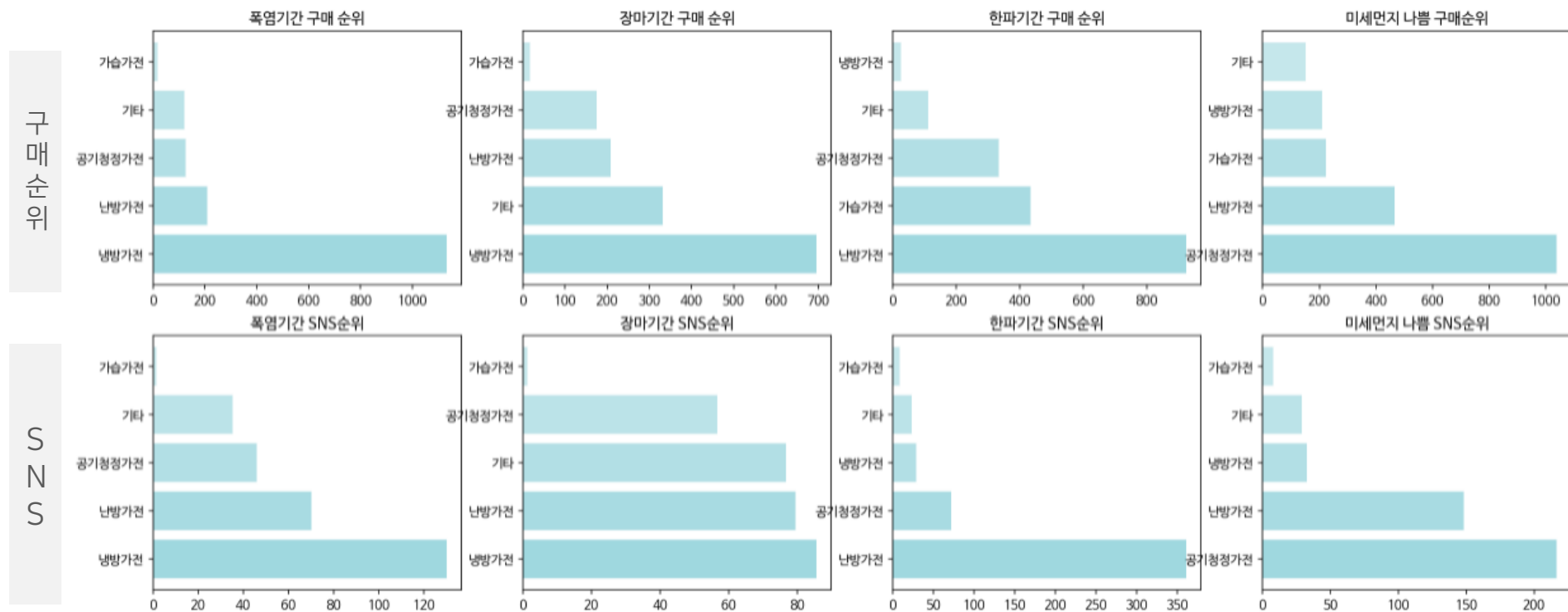
: 데이터 분석



- ✓ 스킨케어에 대한 소비자의 관심이 꾸준히 높은 것을 확인할 수 있다.
- ✓ 폭염기간 기능성 화장품에 대한 SNS 언급량이 많아진다.
- ✓ 해당 이상기후 기간에 뷰티 카테고리 내의 구매 순위와 SNS 언급량 순위는 같은 양상을 띄지 않는다.

이상기후 별 가전 구매 순위 & sns순위

: 데이터 분석

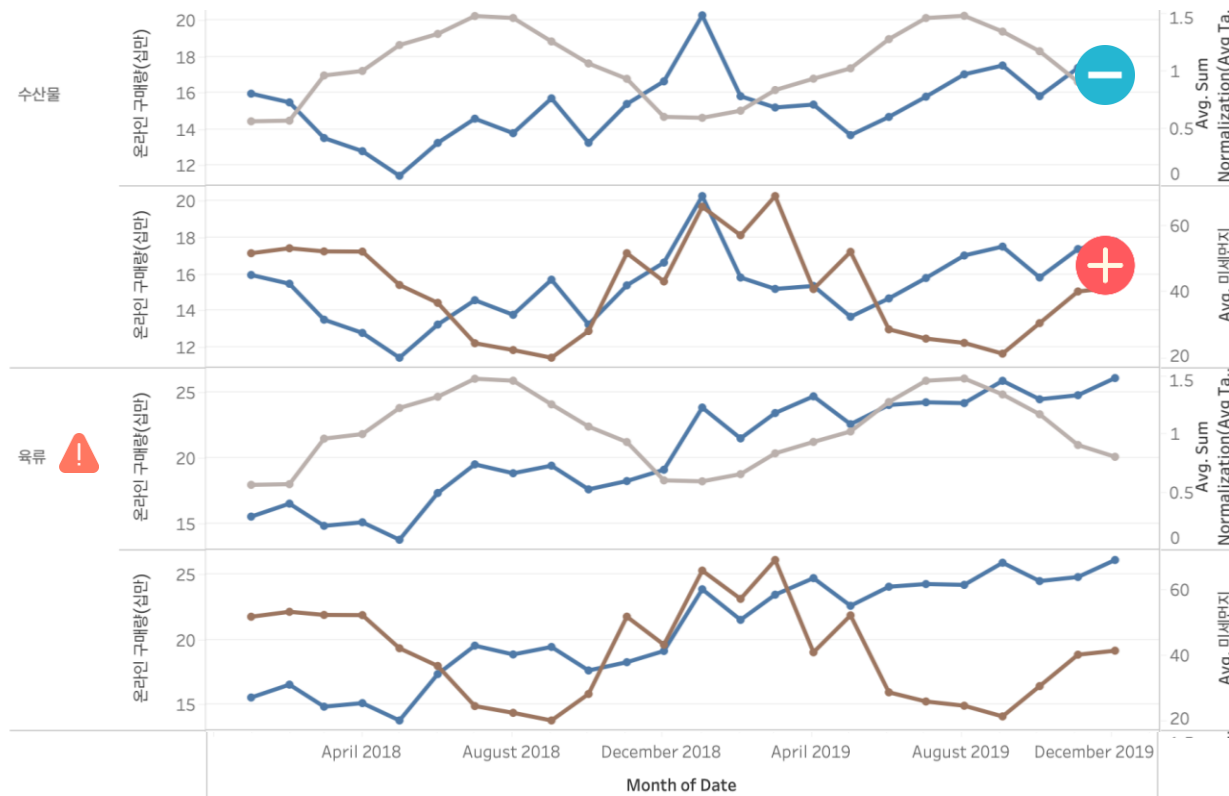
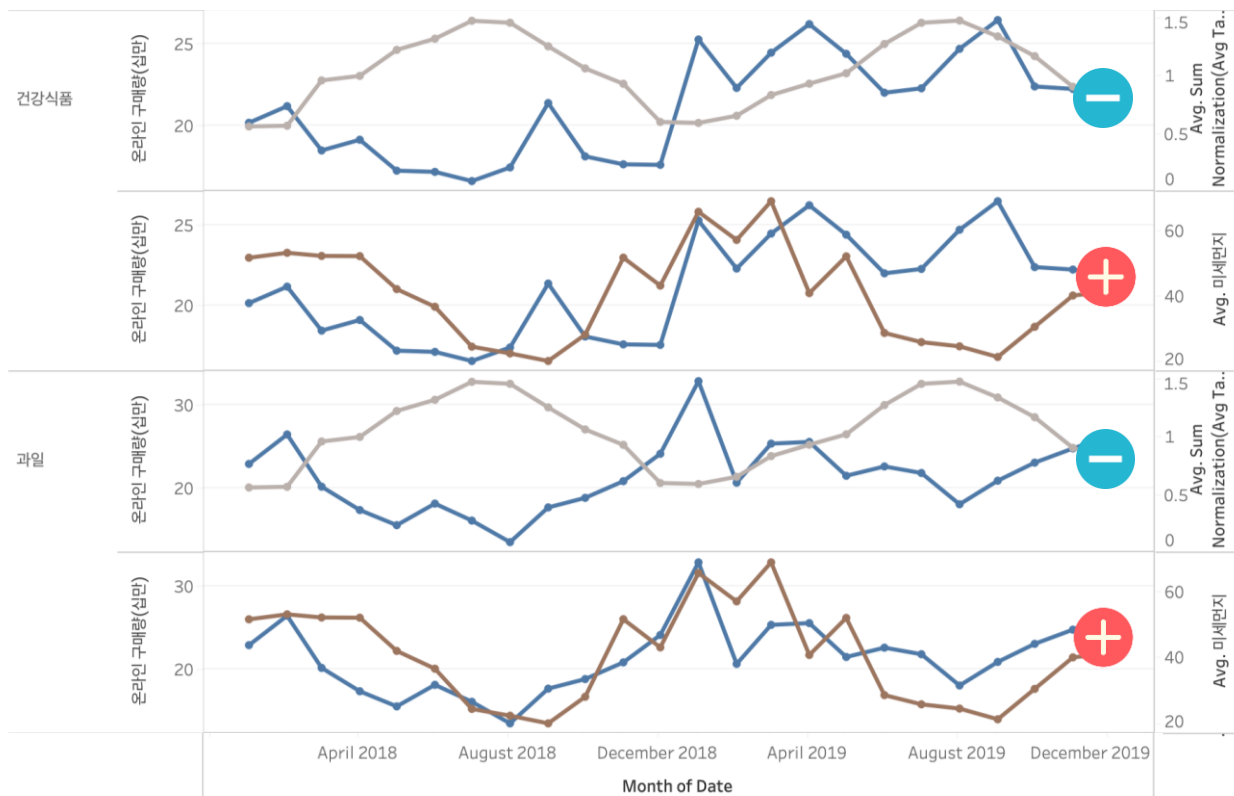


- ✓ 미세먼지 나쁨 기간에 공기청정가전의 구매량이 확연히 높은 것을 확인할 수 있다.
- ✓ 폭염기간과 장마기간이 모두 여름임에도 불구하고 장마기간보다 폭염기간의 냉방가전 구매량이 상대적으로 많음을 확인할 수 있다.

식품 카테고리별 날씨의 상관관계

: 데이터 분석

측정값 이름
 ■ 평균 Qty
 ■ 평균 Qty (2)
 ■ 평균 Sum Normalization(Avg Ta+Avg Rhm)
 ■ 평균 미세먼지



기온과 상대습도는 월별 변화 추이가 비슷하여 각각 정규화한 값을 더하여 Sum Normalization 값을 설정하였다. 이를 활용하여 온라인 구매량과 기온+상대습도와의 상관관계를 비교하였다.

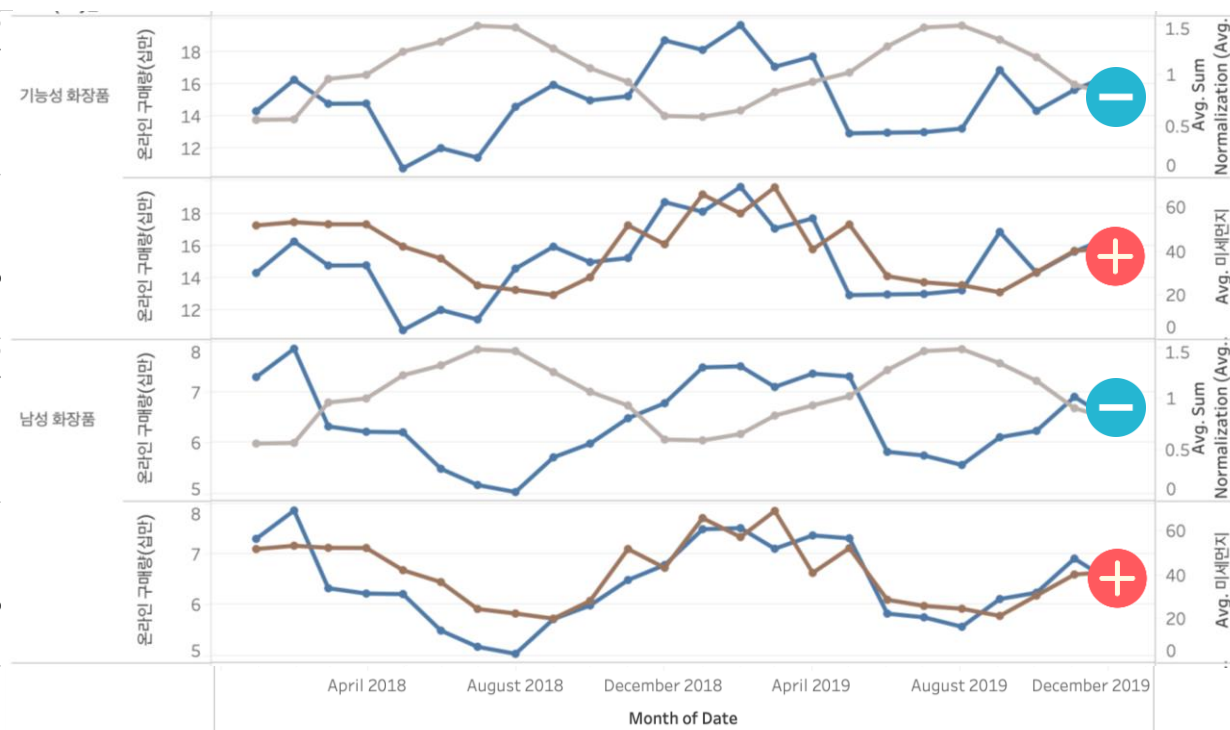
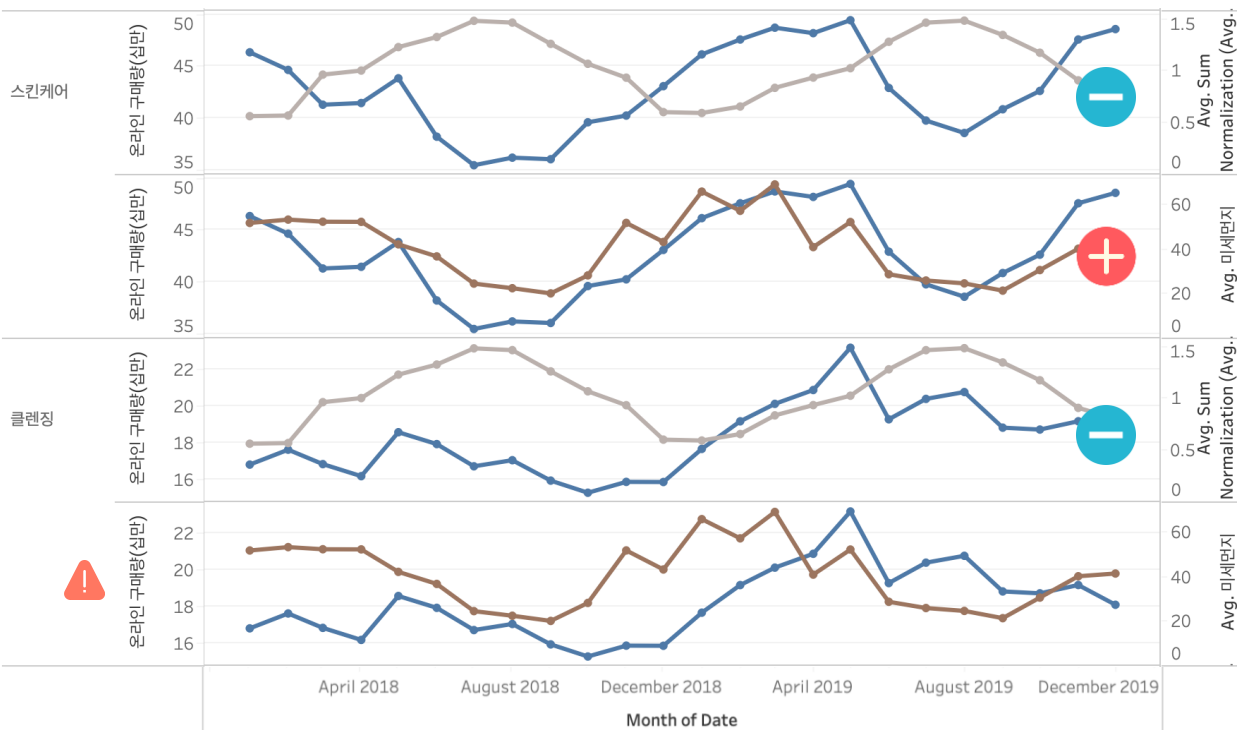


건강식품, 과일, 수산물의 온라인 판매량은 기온+상대습도와는 음의 상관관계를 보이고 미세먼지 농도와는 양의 상관관계를 보인다.

뷰티 카테고리별 날씨의 상관관계

: 데이터 분석

측정값 이름
 ■ 평균 Sum Normalization (Avg Ta+Avg Rhm)
 ■ 평균 qty (buy_elec2019.csv+)
 ■ 평균 qty (buy_elec2019.csv+) (2)
 ■ 평균 미세먼지



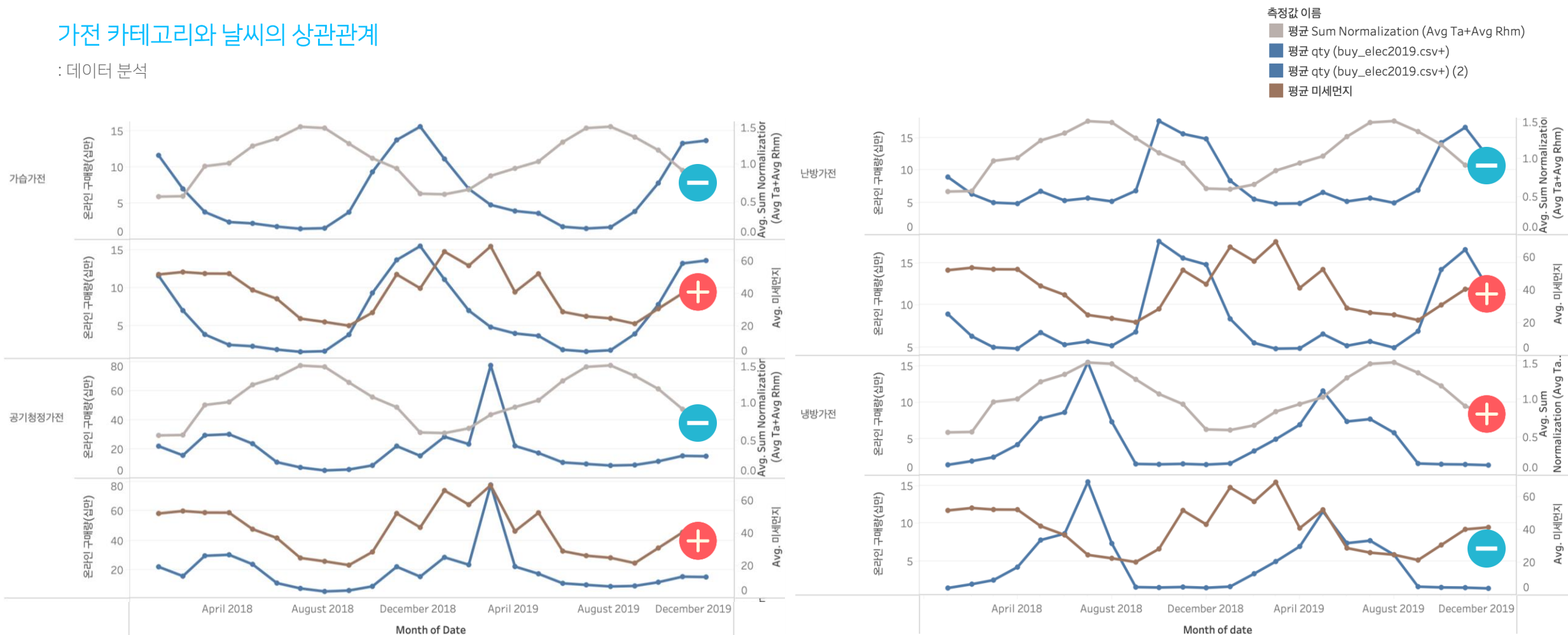
스킨케어, 기능성 화장품, 남성 화장품의 온라인 판매량은 기온+상대습도와는 음의 상관관계를 보이고 미세먼지 농도와는 양의 상관관계를 보인다.



특히 미세먼지 농도의 변화 추이와 온라인 구매량 변화 추이가 높은 확률로 비슷하다.

가전 카테고리별 날씨의 상관관계

: 데이터 분석



난방가전 온라인 구매량은 기온+상대습도와 음의 상관관계를 보이고 미세먼지 농도와 양의 상관관계를 보이는 반면 냉방가전 온라인 구매량은 반대의 양상을 보인다.



가습가전과 공기청정가전의 경우 온라인 구매량과 미세먼지 농도가 밀접한 상관관계를 띄는 것을 확인할 수 있다.

03

데이터 분석 및 모델링

- 데이터 분석
- 분석 결과
- 모델 선정
- 모델링 결과
- 분석을 통한 시사점

분석 결과

: 데이터 분석 및 모델링

“

온라인 구매 이력 데이터, 소셜 데이터,
날씨 데이터 간의 상관관계 분석 결과,
날씨, 특히 **이상기후에 따라 사람들의**
온라인 상품 구매량과 SNS 언급량의 변화가 있음을
확인할 수 있다.

”

03

데이터 분석 및 모델링

- 데이터 분석
- 분석 결과
- 모델 선정
- 모델링 결과
- 분석을 통한 시사점

모델 선정

: 데이터 분석 및 모델링

모델링

머신러닝 모델 적용

Linear
Regression

Decision Tree

XGboost

Random Forest

03

데이터 분석 및 모델링

- 데이터 분석
- 분석 결과
- 모델 선정
- 모델링 결과
 - 분석을 통한 시사점

카테고리 별 RMSE 수치

: 데이터 분석 및 모델링

Model	건강식품	과일	수산물	음료
Linear Regression	1525	681	888	730
Decision Tree	2206	916	1395	1212
Random Forest	1721	728	865	770
XGboost	1715	839	1011	939

< 식품 카테고리 >

Model	클렌징	스킨케어	기능성 화장품	남성 화장품
Linear Regression	392	1295	220	106
Decision Tree	501	1938	266	139
Random Forest	369	1383	242	109
XGboost	432	1457	256	118

< 뷰티 카테고리 >

Model	냉방가전	공기청정가전	가습가전	난방가전
Linear Regression	358	407	161	460
Decision Tree	500	454	223	655
Random Forest	422	418	222	552
XGboost	498	429	213	568

< 가전 카테고리 >

- ✓ RMSE 수치를 통해 실제값과 예측값의 차이를 확인 할 수 있다.
(RMSE 수치가 낮을 수록 성능이 좋음)
- ✓ 대부분의 카테고리에서 RandomForest와 Linear Regression 모델이 좋은 성능을 보인다.
- ✓ 세밀한 조정을 추가한다면 더 좋은 성능을 보일 수 있다.

03

데이터 분석 및 모델링

- 데이터 분석
- 분석 결과
- 모델 선정
- 모델링 결과
- 분석을 통한 시사점

분석을 통한 시사점

: 데이터 분석 및 모델링

“

이상기후에 따라 소비 패턴을 파악하고 판매량의 추이를 확인함.

이는 추후 머신러닝을 활용하여,

소비자들의 소비 패턴에 따른 예상 구매량을 예측하는 데에 활용함.

이상기후의 영향력이 시간에 따라 커지고 있으므로,

이상기후와 날씨 마케팅을 접목시킨 웹 서비스의 필요를 확인함.

”

04

서비스 제안

- Weather Are You?
- 타겟
- 서비스 제공 방법

Weather are you?

: 서비스 제안



☂️ 현재

☀️ 폭염/열대야

🌡️ 이상고온

☁️ 집중호우

⚡ 태풍

❄️ 폭설

🌨 한파

16시 00분 기준

28.5°C

습도 : 51%

강수형태 : 비

1시간 강수량 : 0.4mm

풍속 : 0.6m/s

폭염/열대야에 영향을 받는 제품

소비 감소

1위 수산 생물

2위 소고기 육회

3위 전복 생물

4위 허브차

5위 시금치

6위 돼지 곱창

7위 회

8위 옥수수

9위 감자

10위 건어물 마른오징어

소비 증가

1위 홍삼/인삼제품

2위 탄산수

3위 김치류

4위 원두커피

5위 바나나/파인애플/망고

6위 홍삼액/홍삼정

7위 콩나물/숙주

8위 미나리

9위 생수

10위 요거트/발효유

About service

Weather are you?

점점 빈번하게 발생하고 있는 이상기후에 대비하기 위해

이상기후와 날씨 마케팅을 접목시킨 웹 서비스입니다.

이상기후에 따른 소비 양상을 예측하여,

판매자(기업, 소상공인 등)를 위한 마케팅 전략 수립에 도움을

줄 수 있는 구매 데이터 순위를 제공하는 서비스 입니다.

뿐만 아니라 챗봇 기능까지 접목시켜 피드백 반영 및 상호 소통이 가능합니다.

Weather are you?

: 서비스 제안



our service

Logo

Weather Are You? 의 앞 글자를 따서 **W.A.Y** 약자를 사용합니다.

Where과 발음이 비슷한 Weather을 대신 사용하였으며, "날씨야 어딴니?"

라는 의미를 내포하고 있습니다. 이는 날씨 마케팅을 암시합니다.

날씨에 따른 마케팅 전략의 **길**을 알려준다는 "길(way)"의 의미를 담았습니다.

로고 역시 "**길**"을 연상시키는 차선 모양을 메인으로 합니다.





W.A.Y.
Weather Are You?

☰ 황사

🔥 폭염/열대야

⬆️ 이상고온

☁️ 집중호우

🌀 태풍

✱

웨더봇

폭염/열대야에 영향을 받는 제품

소비 감소

- 1위 수산 생물
- 2위 소고기 육회
- 3위 전복 생물
- 4위 허브차
- 5위 시금치
- 6위 돼지 곱창
- 7위 회
- 8위 옥수수
- 9위 감자
- 10위 건어물 마른오징어

소비 증가

- 1위 홍삼/인삼제품
- 2위 탄산수
- 3위 김치류
- 4위 원두커피
- 5위 바나나/파인애플/망고
- 6위 홍삼액/홍삼정
- 7위 콩나물/숙주
- 8위 미나리
- 9위 생수
- 10위 요거트/발효유

Weather are you?는 이상기 후에 따라 온라인 구매에 영향을 받는 제품군에 대한 정보를 제공해주는 웹서비스입니다. Weather are you?에 대해 궁금한 것을 물어보시거나 아래 버튼을 클릭해보세요 :)

am 10:30

어떤 제품을 구매해야 할까?

카카오 챗봇 바로가기

확인



Weather are you?

: 서비스 제안



오늘의 날씨

Api를 통해 날씨를 받아옴
웹사이트에서
바로 확인이 가능



소비 데이터 제공

각 이상기후에 따라
소비 증가 또는 감소하는 제품 순위
제공



챗봇 기능

챗봇 기능을 통해
피드백 반영 및 상호 소통이 가능

타겟

: 서비스 제안

메인 타겟층은 “판매자”



목적 : 해당 데이터를 참고하여 마케팅에 활용



Ex1) 판매량을 늘리고자 하는 제품의 할인율을 높여 판매
Ex2) 해당기간에 “폭염에 에너지 충전! 홍삼세트!” 같이 이상기후
를 넣은 카피라이트로 마케팅

서브 타겟층은 “소비자”



목적 : 해당 데이터를 소비 생활에 참고



Ex1) 폭염에 건강을 챙기고 싶는데, 다른 사람들은 뭘 먹을까?
Ex2) 장마 기간에 미리 구매하면 좋을 식품이 뭐가 있을까?

서비스 제공 방법

: 서비스 제안



1.

소비 증가 / 감소 제품 순위별로 보여주기

2.

이상기후 알림 (현재 / 3일 뒤 이상기후가 있음을 알림)

해당 기후에 대한 소비 순위를 기본적으로 보여주기 → 이상기후 카테고리 클릭 시 이상기후 이동 가능

3.

이상기후가 발생하지 않을 때에는 여러 이상기후에 대한 소비 순위 확인 가능

05

기대 효과

- 기대 효과

기대 효과

: 기대 효과

1. 판매자(기업, 소상공인)를 위한 마케팅 전략 수립 도움

이상기후에 따른 소비 양상 예측을 통해 판매자가 구매 데이터 순위를 활용해 마케팅 전략 수립 가능

2. 이상기후 데이터를 활용하여 날씨 마케팅 서비스 차별화

상용화된 이상기후 날씨 마케팅 서비스가 미비하므로 기존 날씨 마케팅 서비스들과의 차별화 가능

3. 남녀노소 접근장벽이 낮은 웹서비스

시간이나 장소에 구애 받지 않는 웹을 활용하여 WAY(Weather Are You?) 서비스 개발

4. 챗봇 활용한 쌍방 소통

웹서비스에 대한 피드백이나 문의사항 수렴 가능 / 추후 오픈 채팅방 (Footther) 서비스 추가로 확장 가능

5. 개인이나 단체의 편의에 따른 높은 활용 및 확장 가능성

판매자 외에도 소비자 개인 혹은 단체가 기후에 민감한 상품군을 분석하여 상품 구매 결정에 활용 가능

End of document